

REDES DE COMPUTADORES

Aula 06 - Camada de Aplicação - DNS



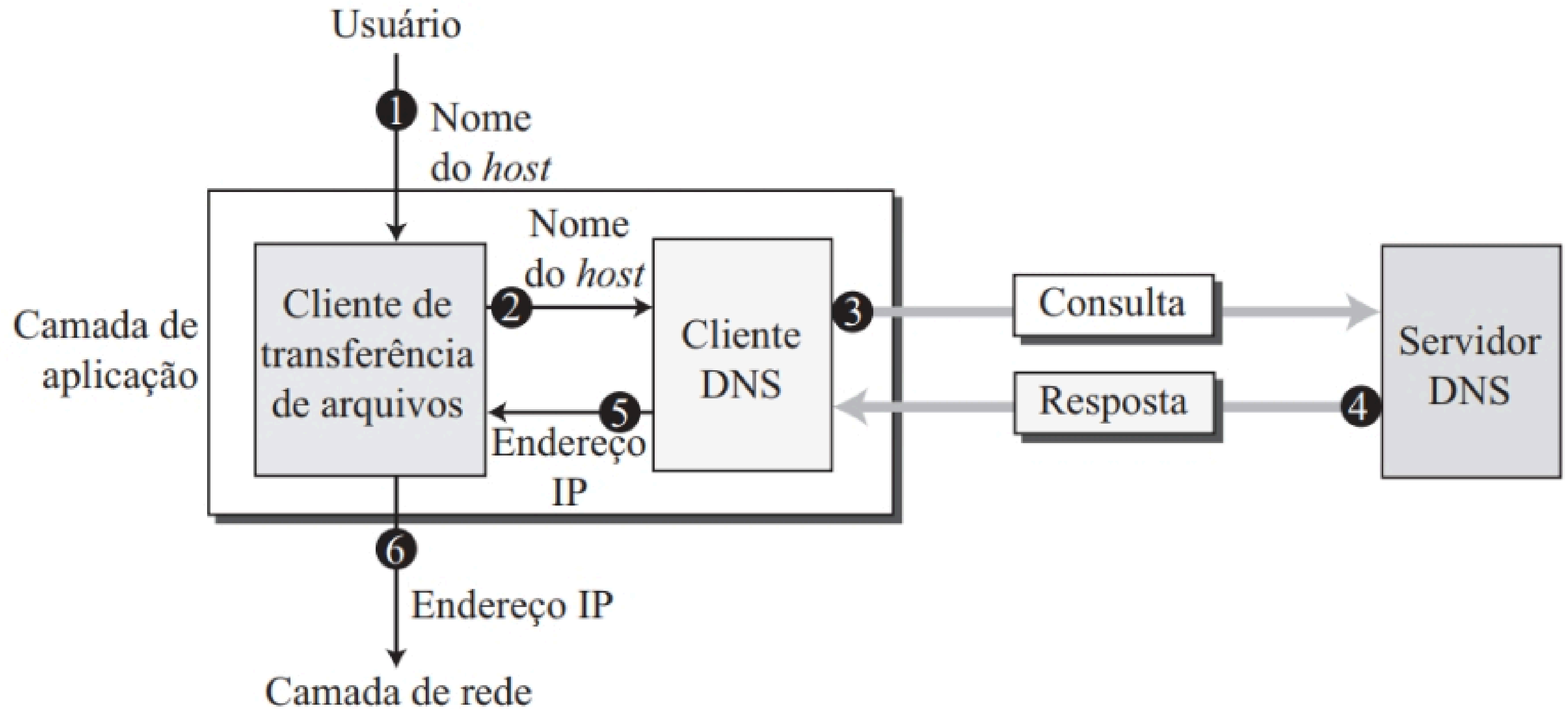
Lorena de S. B. Borges



DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

- PARA IDENTIFICAR UMA ENTIDADE, OS PROTOCOLOS TCP/IP USAM O ENDEREÇO IP, QUE IDENTIFICA UNIVOCAMENTE UM HOST;
- PESSOAS PREFEREM USAR NOMES EM VEZ DE ENDEREÇOS NUMÉRICOS;
- A INTERNET PRECISA TER UM SISTEMA DE DIRETÓRIOS QUE POSSA MAPEAR UM NOME PARA UM ENDEREÇO.
 - ISTO É ANÁLOGO À REDE TELEFÔNICA.
- COMO A INTERNET ATUALMENTE É MUITO GRANDE, UM SISTEMA DE DIRETÓRIO CENTRAL NÃO CONSEGUIRIA SUPORTAR TODO O MAPEAMENTO.
- DNS DISTRIBUI A INFORMAÇÃO ENTRE VÁRIOS COMPUTADORES NO MUNDO TODO.
- O HOST QUE PRECISA DE UM MAPEAMENTO PODE CONTACTAR O COMPUTADOR MAIS PRÓXIMO QUE TENHA A INFORMAÇÃO NECESSÁRIA

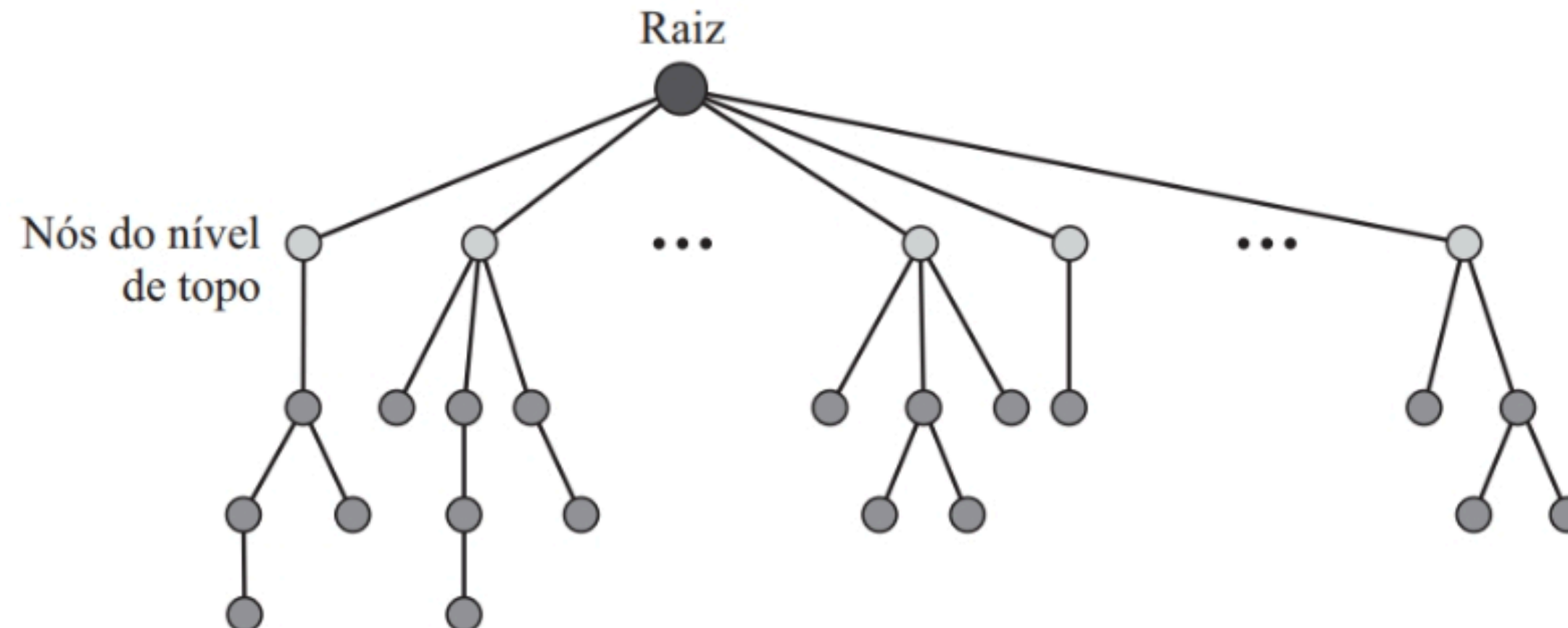
DNS - DOMAIN NAME SYSTEM



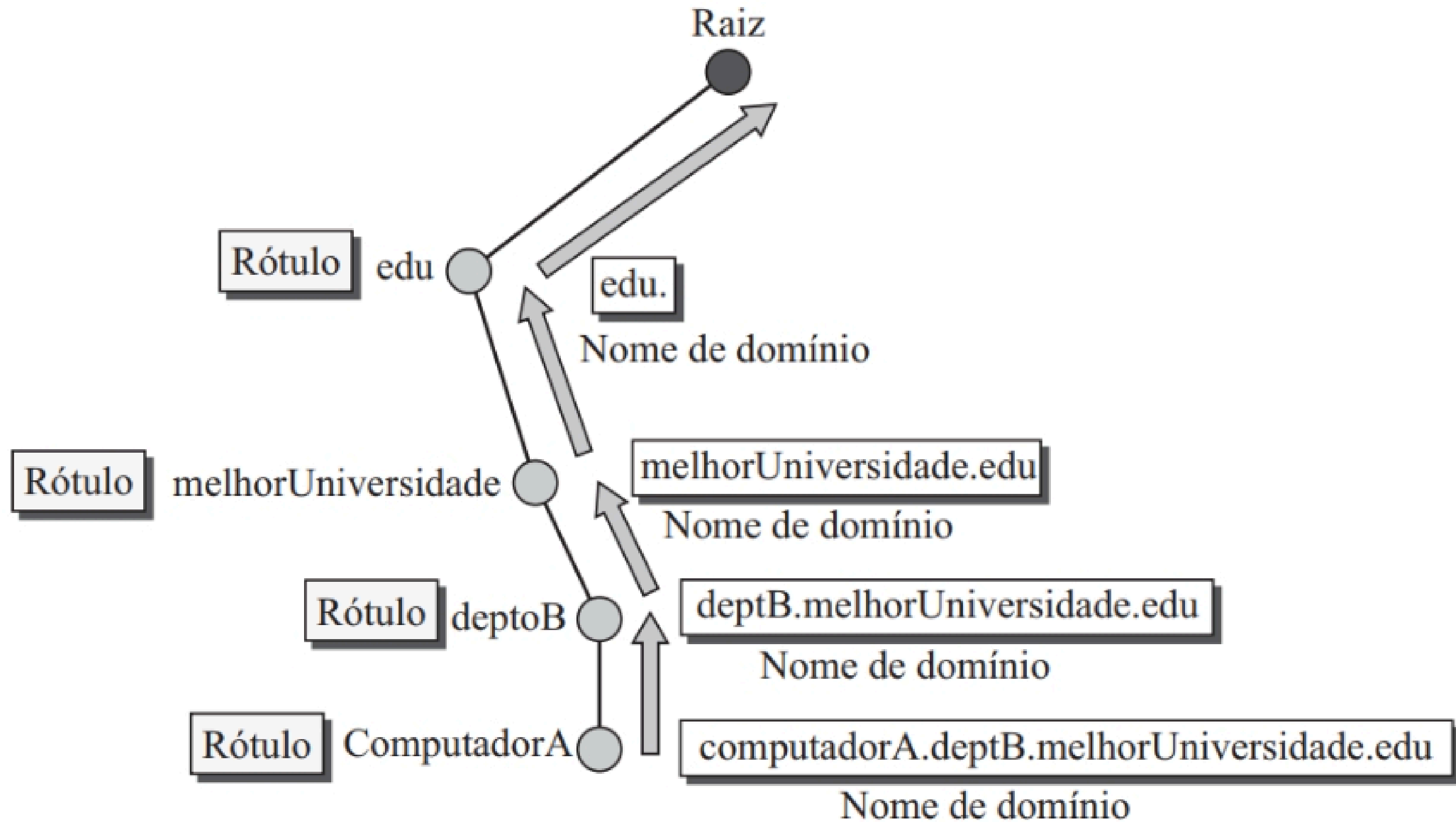
DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

ESPAÇO DE NOMES DE DOMÍNIO

- DNS UTILIZA UM ESPAÇO DE NOMES DE DOMÍNIO (DOMAIN NAME SPACE) DE MANEIRA HIERÁRQUICA;
- OS NOMES SÃO DEFINIDOS EM UMA ESTRUTURA DE ÁRVORE INVERTIDA, COM A RAIZ NO TOPO.
- CADA NÓ DA ÁRVORE TEM UM RÓTULO (LABEL), DE NO MÁXIMO 63 CARACTERES;
- OS FILHOS DE UM NÓ (OS NÓS QUE SÃO RAMIFICAÇÕES DO MESMO NÓ) TÊM RÓTULOS DIFERENTES;



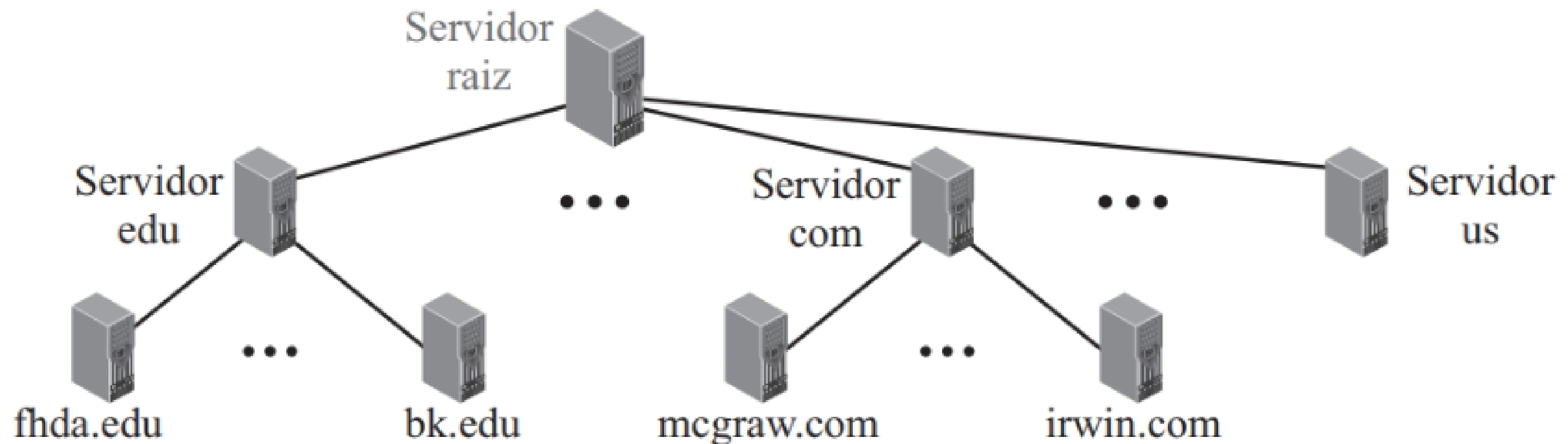
DNS - DOMAIN NAME SYSTEM



DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

HIERARQUIA DE SERVIDORES DE NOMES

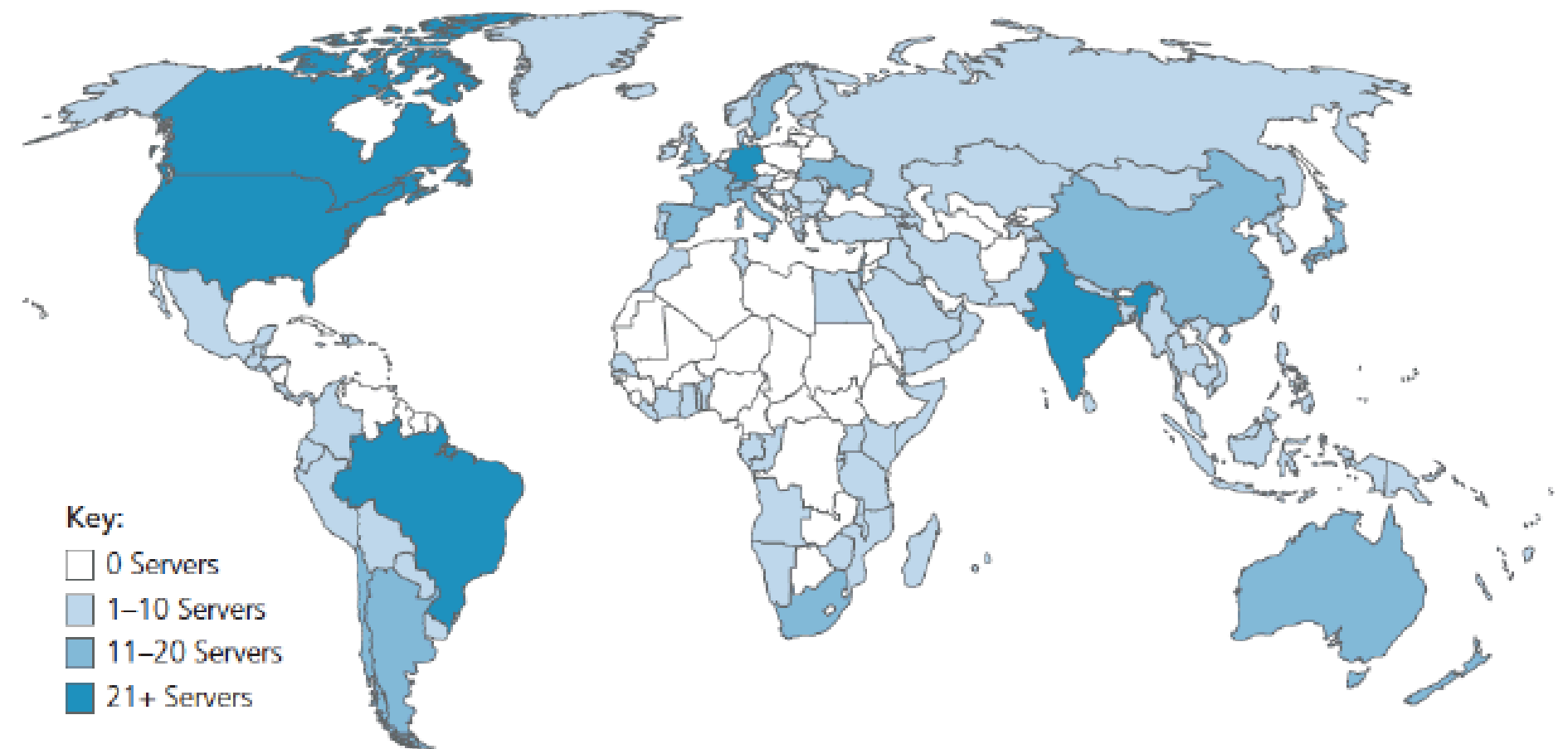
- DISTRIBUIR A INFORMAÇÃO ENTRE DIVERSOS COMPUTADORES CHAMADOS SERVIDORES DNS;
- DOMÍNIOS E SUBDOMÍNIOS
- SERVIDOR AUTORITATIVO É RESPONSÁVEL POR UM DOMÍNIO GRANDE OU PEQUENO;



DNS: root name servers

- official, contact-of-last-resort by name servers that can not resolve name
- *incredibly important* Internet function
 - Internet couldn't function without it!
 - DNSSEC – provides security (authentication and message integrity)
- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) manages root DNS domain

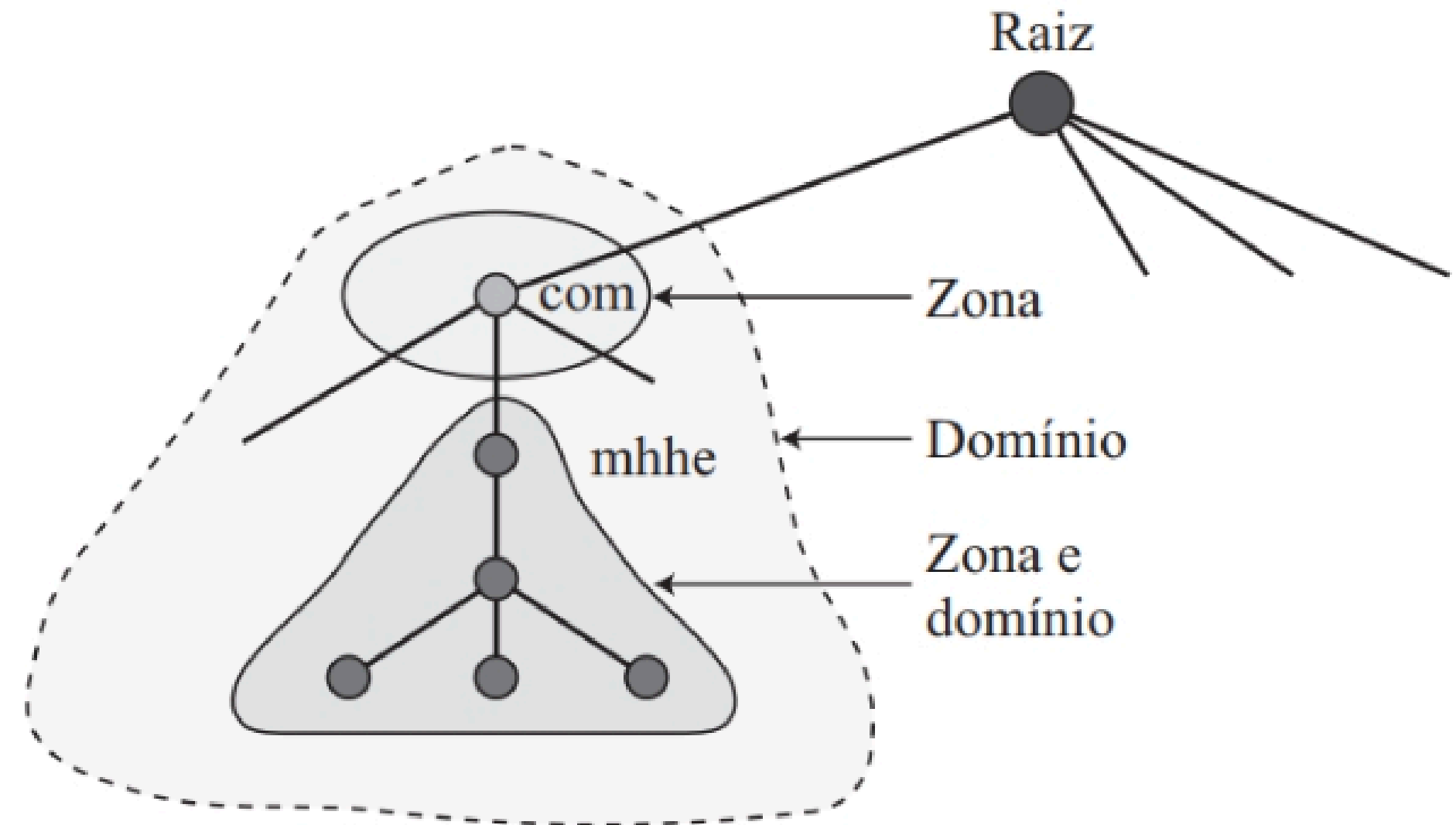
13 logical root name “servers”
worldwide each “server” replicated
many times (~200 servers in US)



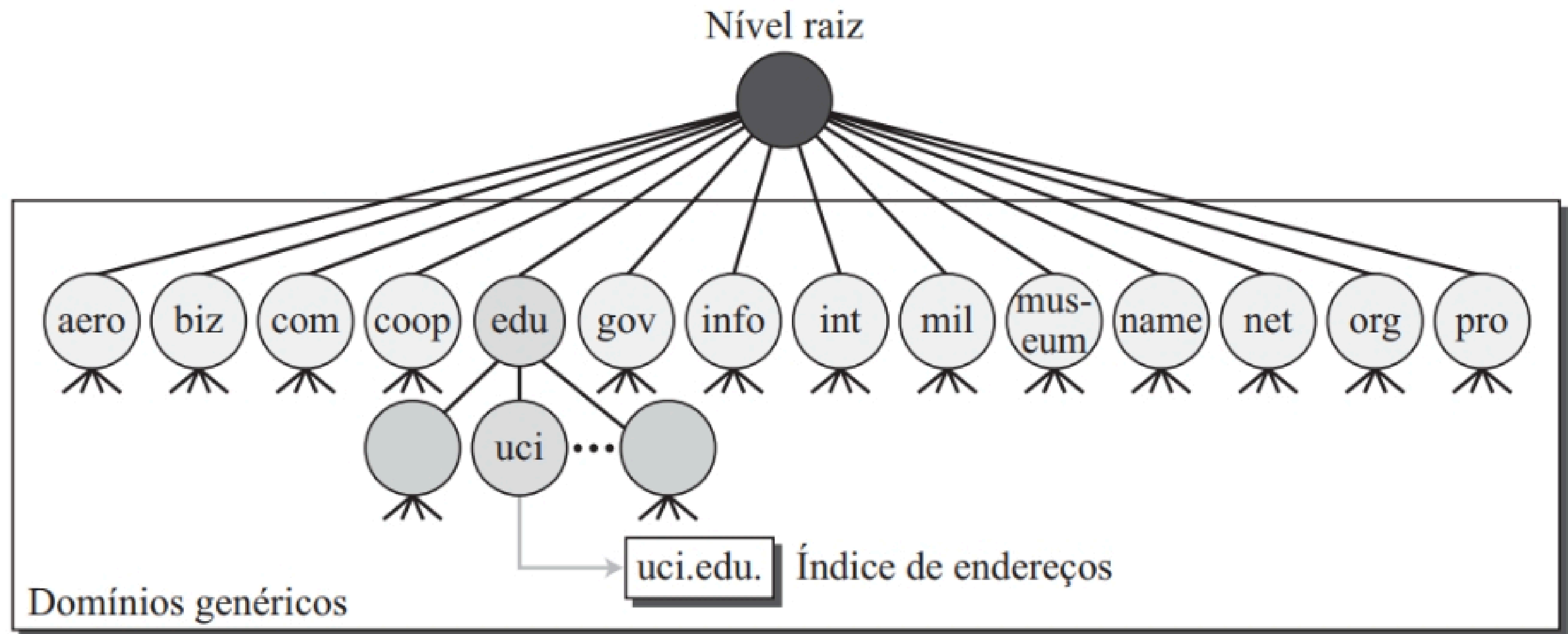
DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

ZONA

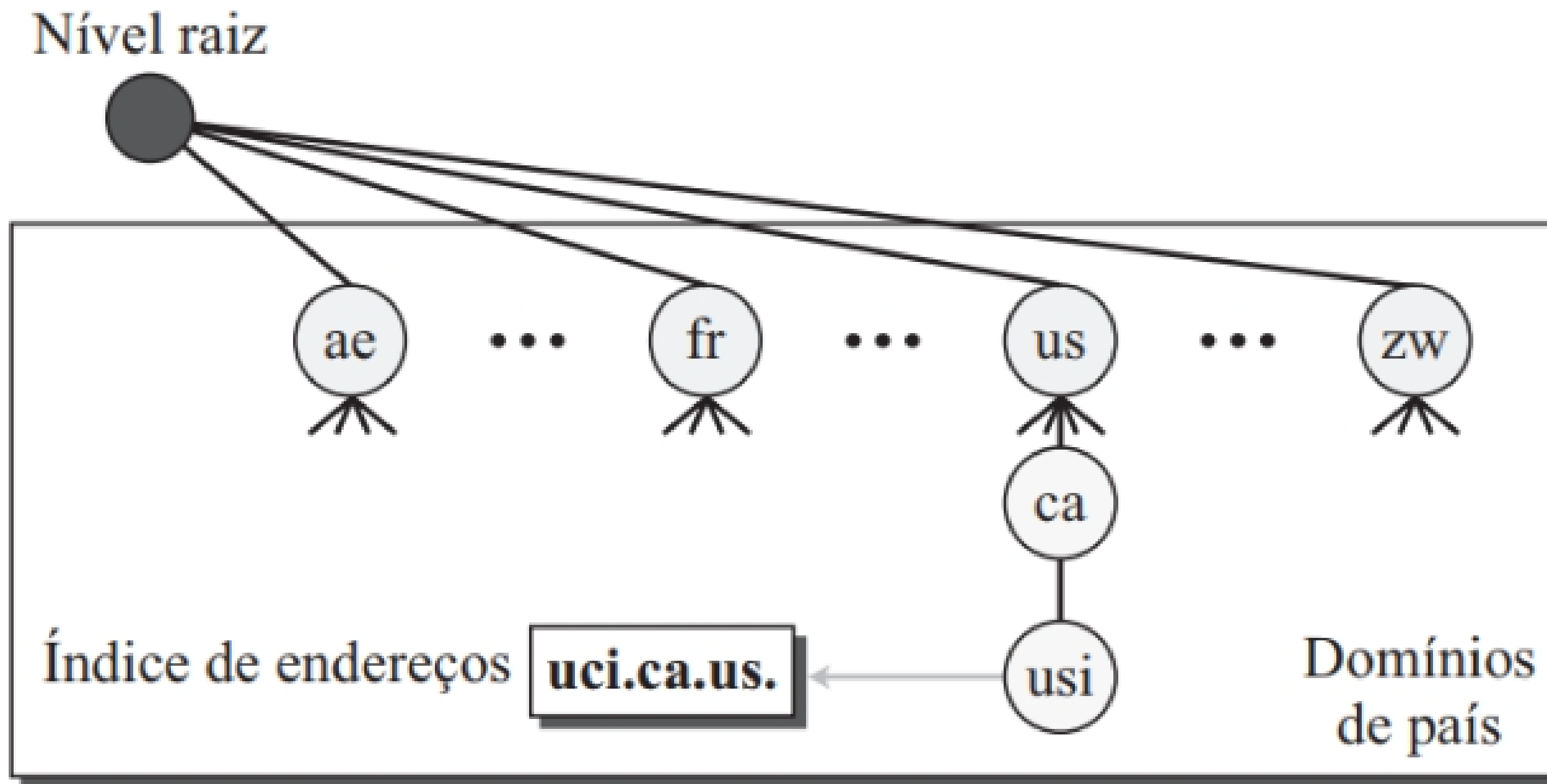
- PODEMOS DEFINIR UMA ZONA COMO UMA PARTE CONTÍGUA DA ÁRVORE TODA;
- O SERVIDOR CRIA UM BANCO DE DADOS CHAMADO ARQUIVO DE ZONA E MANTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE CADA NÓ DENTRO DESSE DOMÍNIO.



DNS - DOMAIN NAME SYSTEM



DNS - DOMAIN NAME SYSTEM





TLD: authoritative servers

Top-Level Domain (TLD) servers:

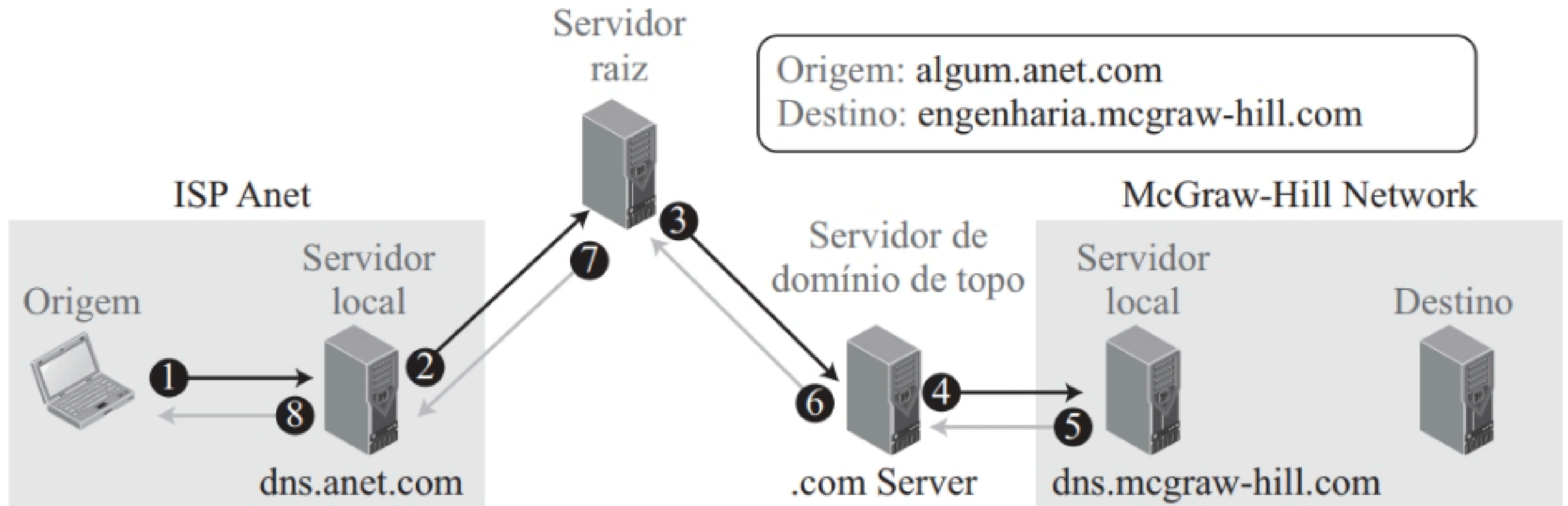
- responsible for .com, .org, .net, .edu, .aero, .jobs, .museums, and all top-level country domains, e.g.: .cn, .uk, .fr, .ca, .jp
- Network Solutions: authoritative registry for .com, .net TLD
- Educause: .edu TLD

Authoritative DNS servers:

- organization's own DNS server(s), providing authoritative hostname to IP mappings for organization's named hosts
- can be maintained by organization or service provider

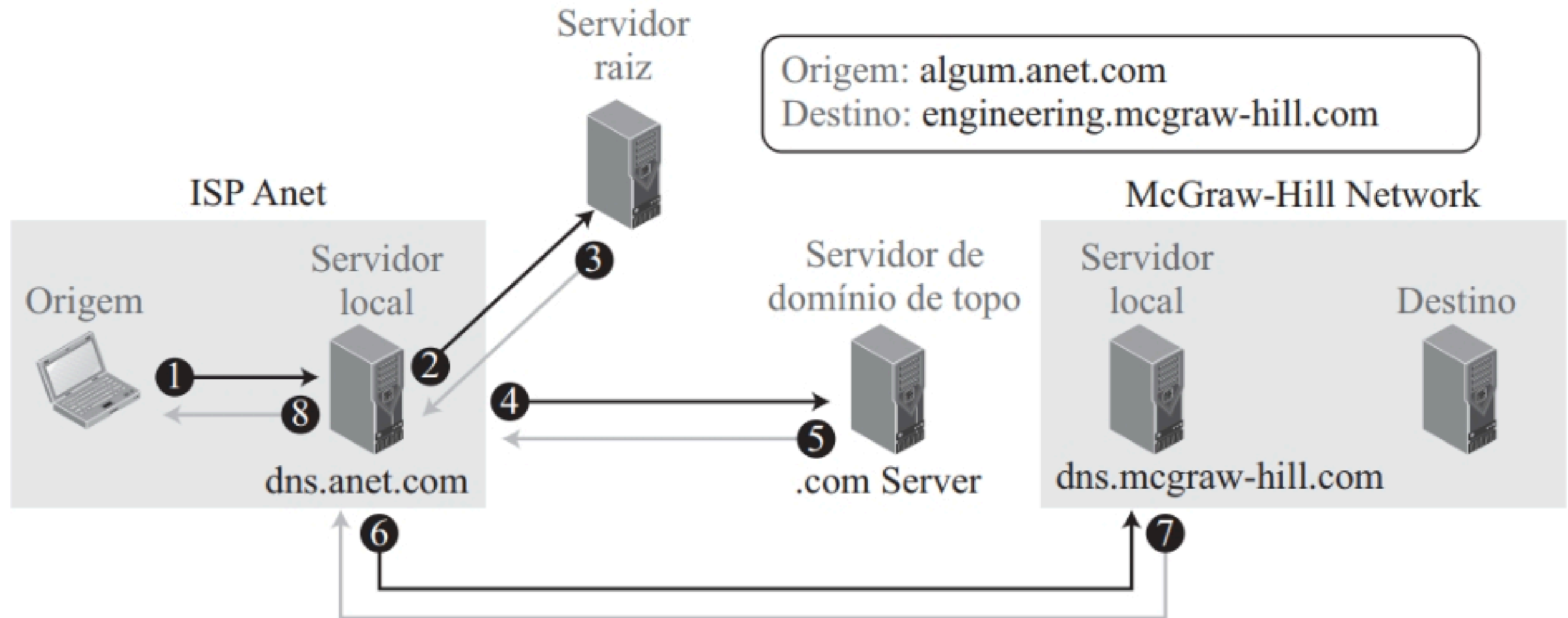
DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

RESOLUÇÃO RECURSIVA



DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

RESOLUÇÃO ITERATIVA





DNS - DOMAIN NAME SYSTEM

SERVIDOR DNS RECURSIVO

- RESOLVE A CONSULTA DNS COMPLETAMENTE;
- BUSCA A RESPOSTA EM VÁRIOS SERVIDORES DNS ATÉ ENCONTRAR A INFORMAÇÃO SOLICITADA (COMO UM IP DE UM DOMÍNIO);
- SE NÃO TIVER A RESPOSTA EM CACHE, ELE FAZ CONSULTAS EM NOME DO CLIENTE ATÉ OBTER A RESPOSTA FINAL;
- AGE COMO UM "INTERMEDIÁRIO PERSISTENTE", ASSUMINDO A TAREFA DE RESOLVER A CONSULTA;
- EXEMPLO: SERVIDORES DNS DE PROVEDORES DE INTERNET (COMO GOOGLE DNS 8.8.8.8 OU CLOUDFLARE 1.1.1.1).

SERVIDOR DNS ITERATIVO (NÃO RECURSIVO)

- FORNECE A MELHOR RESPOSTA QUE TEM NO MOMENTO;
- SE NÃO SOUBER A RESPOSTA, DIRECIONA O CLIENTE (OU OUTRO SERVIDOR DNS) PARA UM SERVIDOR MAIS AUTORITATIVO (EX.: SERVIDOR RAIZ, TLD OU DOMÍNIO);
- NÃO RESOLVE A CONSULTA POR COMPLETO - APENAS DÁ "DICAS" SOBRE ONDE PROCURAR;
- EXEMPLO: SERVIDORES DNS RAIZ (., A.ROOT-SERVERS.NET) OU SERVIDORES TLD (COMO OS DE .COM, .ORG).



DNS – DOMAIN NAME SYSTEM

REGISTROS DE RECURSOS

Tabela 2.13 Tipos	
Tipo	Interpretação do valor
A	Endereço IPv4 de 32 <i>bits</i> (ver Capítulo 4)
NS	Identifica os servidores autoritativos para uma zona
CNAME	Define um pseudônimo (alias) para o nome oficial de um <i>host</i>
SOA	Marca o início de uma zona
MX	Redireciona e-mail para um servidor
AAAA	Um endereço IPv6 (ver Capítulo 4)

DNS records

DNS: distributed database storing resource records (RR)

RR format: (name, value, type, ttl)

type=A

- name is hostname
- value is IP address

type=NS

- name is domain (e.g., foo.com)
- value is hostname of authoritative name server for this domain

type=CNAME

- name is alias name for some “canonical” (the real) name
- www.ibm.com is really servereast.backup2.ibm.com
- value is canonical name

type=MX

- value is name of mailserver associated with name

DNS protocol messages

DNS *query* and *reply* messages, both have same *format*:

message header:

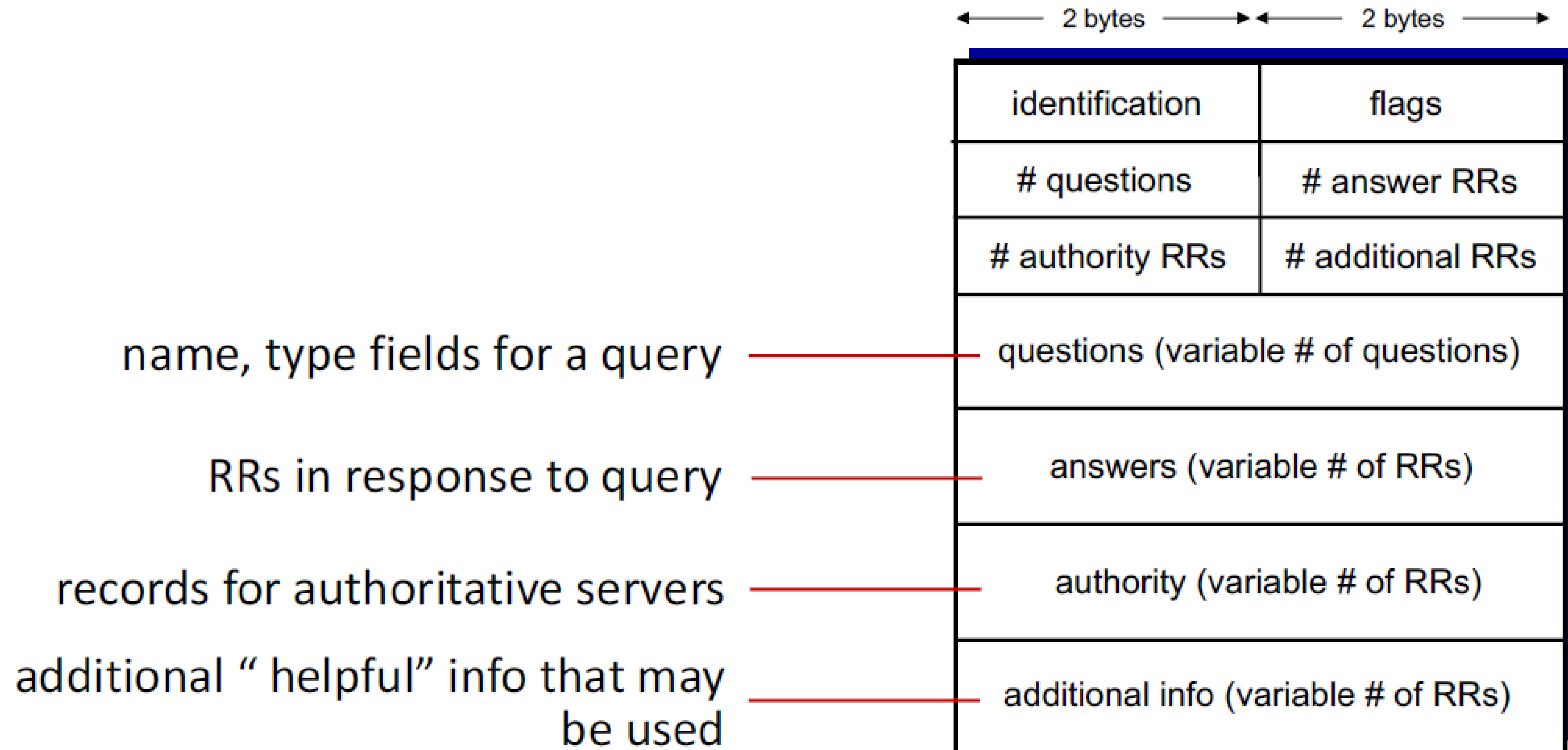
- identification: 16 bit # for query, reply to query uses same #
- flags:
 - query or reply
 - recursion desired
 - recursion available
 - reply is authoritative

← 2 bytes → ← 2 bytes →

identification	flags
# questions	# answer RRs
# authority RRs	# additional RRs
questions (variable # of questions)	
answers (variable # of RRs)	
authority (variable # of RRs)	
additional info (variable # of RRs)	

DNS protocol messages

DNS *query* and *reply* messages, both have same *format*:



DNS security

DDoS attacks

- bombard root servers with traffic
 - not successful to date
 - traffic filtering
 - local DNS servers cache IPs of TLD servers, allowing root server bypass
- bombard TLD servers
 - potentially more dangerous

Redirect attacks

- man-in-middle
 - intercept DNS queries
- DNS poisoning
 - send bogus replies to DNS server, which caches

Exploit DNS for DDoS

- send queries with spoofed source address: target IP
- requires amplification

DNSSEC
[RFC 4033]



REFERÊNCIAS:

- [1] Capítulo 2 - FOROUZAN, B. A. Redes de Computadores: Uma Abordagem Top-Down. AMGH, 2013.
- [2] Capítulo 2 - Computer Networking: A Top-Down Approach 8th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson, 2020.

REDES DE COMPUTADORES

Aula 06 - Camada de Aplicação - DNS



Lorena de S. B. Borges